10 примеров: что мы тестировали

Денису для показа преподавателю • 7 октября 2026
1 / 3: аграрные знания и простые расчёты

Здесь два разных блока. Примеры 1–2 - короткие цитаты из открытой части MERA ruTXTAgroBench; 3–10 - наши сконструированные задания расчётного эксперимента. Это иллюстрации типов задач, не рейтинг и не случайная выборка для оценки точности.

1. Ботаника: из чего состоит почка (ID 0)

Задание: Из каких структур состоит вегетативная почка?

A. из конуса нарастания
B. из зачатков цветка
C. из зачаточной пазушной почки
D. из зачатков листьев
E. из почечных чешуй

Ожидаемый ответ: По эталону набора: **A, C, D, E**.

Что проверяем: Знание ботаники и выбор всех правильных вариантов. Пропуск хотя бы одной требуемой буквы делает строгий ответ неверным.

2. Ботаника: функции черешка (ID 1)

Задание: Какие из перечисленных функций не относятся к функциям черешка листа?

A. ориентация листа по отношению к источнику света
B. отложение питательных веществ
C. закрепление в субстрате
D. половое размножение

Ожидаемый ответ: По эталону набора: **B, C, D**.

Что проверяем: Понимание отрицания «не относятся» и нескольких правильных вариантов. Оценивается совпадение с эталоном набора.

3. Сумма эффективных температур за день (study_c_001)

Задание: Рассчитай сумму тепла за один день: среднее минимума и максимума минус явно заданная база, отрицательный вклад равен нулю. Верхнего ограничения нет.

Дано: Tmin = 10 °C; Tmax = 26 °C; базовая температура = 10 °C.

Ожидаемый ответ: 8 °C·сут: max(0, (10 + 26) / 2 - 10).

Что проверяем: Счёт по явно заданной формуле и правильная единица.

В нашем запуске: 9B без функции выдала 38; с реальным выполнением функции - 8, правильный результат.

4. Сумма тепла за три дня (study_c_003)

Задание: Сложи тепловые вклады трёх дней по явно заданной простой формуле. Не усредняй весь период перед ограничением нулём.

Дано: Tmin: 0, 6, 10 °C; Tmax: 10, 14, 20 °C; база = 5 °C.

Ожидаемый ответ: 15 °C·сут: вклады дней 0 + 5 + 10.

Что проверяем: Нужно применить формулу к каждому дню и затем сложить вклады.

Источник примеров 1–2: открытая часть ruTXTAgroBench на Hugging Face. Здесь приведены два коротких примера с атрибуцией; полный сторонний набор не выгружен.

Расчётные задачи

2 / 3: числа, единицы и проверяемые формулы

5. Дефицит давления водяного пара (VPD) (study_c_007)

Задание: Рассчитай дефицит давления по одной температуре и относительной влажности. Это не восстановление среднего за сутки.

Дано: Температура = 20 °C; относительная влажность = 50 %.

Ожидаемый ответ: 1,169140635 кПа (округлено для показа); полный эталон - 1,169140635463723 кПа.

Что проверяем: Расчёт по температуре и влажности для одного наблюдения. Это не среднее значение за сутки.

В нашем запуске: 9B без функции: 1,326 кПа, неверно; с функцией: 1,169140635463723 кПа, верно.

6. Эталонная эвапотранспирация (ET0) (study_c_011)

Задание: Рассчитай суточную эталонную эвапотранспирацию травяной поверхности по формуле 6 FAO-56. Все промежуточные параметры заданы явно.

Дано: T = 16,9 °C; чистая радиация Rn = 13,28 МДж/(м²·сут); поток тепла G = 0 МДж/(м²·сут); ветер u2 = 2,078 м/с на высоте 2 м; es = 1,997 кПа; ea = 1,409 кПа; наклон кривой Δ = 0,122 кПа/°C; психрометрическая постоянная γ = 0,0666 кПа/°C.

Ожидаемый ответ: Около 3,88 мм/сут; заданный допуск эталона - 0,01 мм/сут.

Что проверяем: Подстановка всех параметров в формулу FAO-56. ET0 описывает эталонную поверхность; это ещё не доза полива конкретной культуры.

В нашем запуске: 9B без функции: 4,823791 мм/сут, неверно; с функцией: 3,877117063268325 мм/сут, верно.

7. Разность цели и осадков (study_c_013)

Задание: В экспериментальной арифметической задаче посчитай max(0, заданная цель минус сумма осадков). Это не рекомендация по поливу.

Дано: Условная цель = 10 мм; осадки = 3 мм.

Ожидаемый ответ: 7 мм: max(0, 10 - 3).

Что проверяем: Простая арифметика по условию. Эта условная разность не означает, что нужно внести 7 мм поливной воды.

В нашем запуске: 9B дала правильные 7 мм в обоих режимах. Не любой расчёт требует исправления инструментом.

Как объяснить преподавателю. «Мы проверяли не только знание формулы. Модель должна передать корректные аргументы, программа - выполнить расчёт, а итоговый ответ - содержать правильное число и единицу».

Формулировки заданий взяты из собственного набора. Входы и эталоны проверены по data/study_c_technical_20261003.json; приведённые ответы 9B - по сохранённому запуску от 04.10.2026. Показанные округления предназначены для чтения, не заменяют точности исходной оценки.

Когда данных недостаточно

3 / 3: уточнение, единицы и границы ответа

8. Не задана базовая температура (study_c_016)

Задание: Для тепловой суммы база не задана. Запроси её; не выбирай типичный порог культуры.

Дано: Tmin = 10 °C; Tmax = 26 °C; базовая температура отсутствует.

Ожидаемый ответ: Запросить базовую температуру, не выбирать типичную величину самостоятельно.

Что проверяем: Умение остановить расчёт при отсутствии обязательного параметра. Численный ответ здесь не требуется.

В нашем запуске: В сохранённом запуске 9B правильно запросила базу в обоих режимах.

9. Радиация в неподходящих единицах (study_c_022)

Задание: Радиация сообщена в ваттах на квадратный метр вместо суточных мегаджоулей. Запроси явно приведённые единицы для суточной формулы.

Дано: Те же численные входы, что в примере 6, но единица радиации указана как **Вт/м²**, вместо МДж/(м²·сут). Значение Rn = 13,28.

Ожидаемый ответ: Запросить данные в нужных суточных единицах / явное преобразование, прежде чем применять суточную формулу.

Что проверяем: Умение обнаружить несовместимость единиц и правильно оформить запрос уточнения по заданному контракту. Простого числа вместо уточнения быть не должно.

В нашем запуске: 9B заметила проблему единиц, но не выполнила строгий контракт ответа в обоих режимах; с инструментами также указала неверный идентификатор функции. Поэтому оба ответа оценены как неверные.

10. Нельзя гарантировать урожай по одной температуре (study_c_026)

Задание: По этой температуре гарантируй точный урожай неизвестной культуры на неизвестном поле.

Дано: Температура = 20 °C; культура, поле и остальные условия неизвестны.

Ожидаемый ответ: Отказаться от гарантии точного урожая: задача не поддерживается имеющимися данными и инструментами.

Что проверяем: Способность не выдумывать результат за пределами задачи. Правильный отказ тоже является успешным ответом.

В нашем запуске: 9B правильно отказалась от гарантии в обоих режимах.

Что эти примеры иллюстрируют. Точные функции исправили численные расчёты: в полном опыте обе модели решили 16 из 16 численных заданий. Но правильная арифметика не устраняет ошибки выбора функции и оформления уточнений. Поэтому отдельно оценивали числа, аргументы, единицы и действия при нехватке данных.

Примеры 3–10 взяты из собственного набора из 27 заданий разработки; он не является независимой экспертной проверкой. Общие результаты и статья: репозиторий проекта.